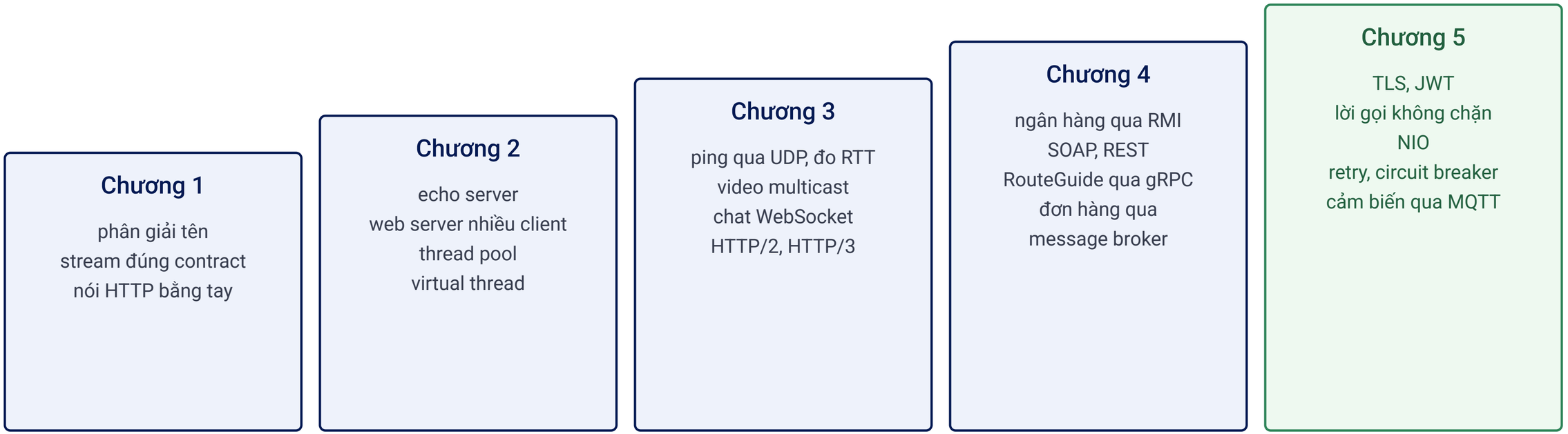
Lập trình mạng

Tổng kết học phần

TS. Đặng Ngọc Hùng

Sau năm chương: từ một kết nối đến các hệ thống phân tán



Mọi chương trình trên đều **chạy thật**, và mã đi kèm học liệu để các bạn chạy lại, sửa, mở rộng.

Những năng lực đó dùng trực tiếp ở bốn vai trò nghề

1. **Backend developer**: server nhiều client, lời gọi từ xa, message broker; timeout, retry, idempotency key
2. **Mobile, web developer**: HTTP/2, HTTP/3, WebSocket; TLS, JWT khi gọi API
3. **DevOps, SRE, vận hành**: trạng thái kết nối, chứng chỉ, health check, circuit breaker, backoff có jitter
4. **IoT, hệ thống nhúng**: UDP, multicast; MQTT với QoS, retained message, last will

Dự án cá nhân là nơi ghép các năng lực vào một bài toán thật

1. **Đặc tả giao thức** rõ ràng: định dạng message, framing, charset, mã lỗi
2. Server phục vụ **nhiều client**, có timeout; chọn giao thức hợp với bài toán
3. **An toàn và tin cậy**: TLS, retry có giới hạn, health check
4. **Kiểm thử** được, và chạy lại được khi bảo vệ

Hướng đi sâu theo thực tế nghề

Hệ phân tán

sao chép dữ liệu, đồng thuận Raft,
mức nhất quán

backend

Truyền thông thời gian thực

WebRTC, QUIC

mobile, web

Quan sát hệ thống

log, metric, distributed tracing
với OpenTelemetry

DevOps, SRE

Mạng cloud-native

mạng của Kubernetes,
load balancer, service mesh

DevOps, backend

Mạng cho thiết bị

CoAP, LwM2M, Matter

IoT, hệ thống nhúng

Bảo mật

mTLS giữa dịch vụ, zero trust,
quản lý chứng chỉ và khóa

mọi vai trò

The best way to learn is to teach, and the best way to teach is to build.